

# 1級土木 施工経験記述 | 既設橋 撤去・架替（橋全体の解体から新橋架設）5管理 完成答案

## 〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：一般県道〇〇号 〇〇橋 撤去・架替工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：既設橋撤去工（桁・橋台・橋脚）、仮設栈橋工、新橋下部工、新橋上部工（鋼桁架設）、支承工
- 施工量：撤去桁重量 〇〇t、撤去コンクリート 〇〇〇m<sup>3</sup>、新橋橋長 〇〇m、鋼桁 〇〇t
- 立場：監理技術者

## 品質管理（新橋支承据付精度・桁架設出来形管理）

### 採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（撤去後の橋台天端精度・新橋支承据付）と品質課題が具体的か。
- 測定方法（光波測距儀・水準測量・トータルステーション）が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標（据付誤差・桁芯ずれ）で締めているか。

### 設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は老朽化した〇〇橋を全撤去して同位置に新橋を架設するものであった。橋台天端の撤去ハツリ後の不陸が残ると支承ベースプレートの据付精度が確保できず、新橋の橋軸方向・直角方向のたわみ・変位に影響するおそれがあった。

支承据付精度の確保が品質管理上の技術的課題であり、i) 橋台天端仕上がりの管理、ii) 支承据付精度の確認、iii) 架設後の桁芯出し計測、の3項目を検討した。

## 設問2（品質管理）

---

### (2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 橋台天端はハツリ後に水準測量で不陸を確認し、高さ誤差〇〇mm以内となるよう無収縮モルタルで仕上げた。

ii) 支承ベースプレートはトータルステーションで位置を測定し、橋軸方向・直角方向とも設計位置から±〇〇mm以内を確認してアンカーボルトを本締めした。iii) 鋼桁架設後に桁芯ずれを計測し全点で規格値以内を確認した。

これにより設計どおりの支承据付精度を確保して新橋を完成させた。

## 置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

---

### 置換ポイント

- 橋台天端の仕上がり精度 → 自分の現場の橋台種別・仕上げ方法（グラウト注入・座面研磨等）に置換
- 支承据付の位置誤差基準 → 設計図書・架橋工示の許容誤差に置換
- 桁芯ずれの計測 → 自分の現場で用いた測量機器・計測点数に置換

### 減点NG例

支承を正確に据え付けるよう、丁寧に施工した。

品質課題が絞られず、測定方法も管理基準値もない。合格水準は「橋台天端の不陸（現場条件）→ 支承据付精度の低下（品質課題）→ 水準測量・トータルステーション（測定）→ ±〇〇mm以内（規格値）」の連鎖。

## 工程管理（撤去→下部工補修→架設の段取りと規制時間管理）

---

### 採点者が見るポイント（工程管理）

---

- 遅延の原因（撤去工程の長期化・交通規制の制限時間）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段が施工量・歩掛の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（ネットワーク工程表・週次管理）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

## 設問1（工程管理）

---

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は既設橋の桁撤去・橋台解体・下部補修・新橋架設の各工程を交通規制時間内に完了させながら進める必要があった。規制時間が限られるため撤去・架設作業が規制帯に収まらないと工期全体が遅延するおそれがあった。

規制時間内での工程確保が留意事項であり、i) 規制時間と作業量の整合確認、ii) 待機中の並行作業の計画、iii) 進捗管理と遅延時の対応、の3項目を検討した。

## 設問2（工程管理）

---

### (2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 各規制区間で行える作業量をネットワーク工程表に割付け、1回の規制で撤去桁〇〇スパン以上が完了するよう重機配置と手順を事前確定した。ii) 規制外の昼間は下部工補修（橋台天端処理・支承アンカー設置）を並行施工し、手待ちを解消した。

iii) 週次でネットワーク工程表を更新し、規制許可のずれが生じた場合は発注者・道路管理者と即時協議して規制日程を調整した。これにより各規制作業を予定内に完了させ工期を守った。

## 置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

---

### 置換ポイント

- ・ 規制時間内の作業量 → 自分の現場の規制条件（夜間・全面・片側交互等）と完了目標に置換
- ・ 並行作業（下部工補修） → 自分の現場で規制外に並行できた工種に置換
- ・ 発注者・道路管理者との協議 → 自分の現場の関係機関名に置換

### 減点NG例

撤去が多かったなので、全員で頑張って工期内に終わらせた。

遅延の原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

## 安全管理（既設桁撤去時の桁落下・第三者災害防止）

---

### 採点者が見るポイント（安全管理）

---

- ・ 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- ・ 法令・基準（労働安全衛生規則等）を踏まえているか。
- ・ 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- ・ 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

既存の完成答案集（安全管理記事）との差別化: 完成答案集に収録の「橋梁上部工 架設工事（クレーンベント工法）」は新設桁を吊り込む場面の安全管理です。本記事は老朽化した既設桁をガス切断・クレーンで解体撤去する場面の安全管理で、桁が脆弱な状態での予期せぬ落下・倒壊リスクと、直下を通行する一般交通への公衆災害防止が焦点となります。

## 設問1（安全管理）

### (1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は供用中道路をまたぐ老朽化した既設鋼桁をガス切断で分割してクレーンで撤去するものであった。桁断面が腐食・損傷しており切断時に予期せぬ落下が生じると直下を走行する車両・作業員への公衆・労働災害につながるおそれがあった。

撤去時の桁落下・第三者災害の防止が技術的課題であり、i) 吊りワイヤーの先付け・荷重管理、ii) 切断範囲の立入禁止と交通規制、iii) 有資格者の配置、の3項目を検討した。

## 設問2（安全管理）

### (2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) ガス切断前に分割桁ごと吊りワイヤーを先付けし、クレーン定格荷重の〇〇%以下で管理して落下防止用ワイヤーを追加した。

ii) 切断中は直下道路を通行止めとし、切断箇所から水平距離〇〇m以内を立入禁止区域に設定して保安施設で第三者の進入を遮断した。iii) 玉掛けは有資格者専任とし、合図を統一して先付け確認後に切断着手する手順を作業計画書に明記した。

これにより無事故で撤去を完了した。

## 置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

### 置換ポイント

- 既設鋼桁・ガス切断 → 自分の現場の桁種別（RC桁・PC桁等）と撤去方法に置換
- クレーン定格荷重の割合・立入禁止距離 → 自分の現場の仮設計算値に置換
- 有資格者（玉掛け・クレーン運転士） → 自分の現場で選任した有資格者名称に置換

### 減点NG例

落ちないように気を付けて撤去した。

災害が絞られず、法令・基準・数値・有資格者の記述がない。安全管理は「現場条件→具体的な災害→数値入り処置→有資格者→無事故の評価」の連鎖が必須。

## 施工計画（撤去工法・架設工法の事前比較選定）

### 採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

### 設問1（施工計画）

#### (1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は生活道路を横断する既設橋を全撤去して新橋を架設するものであり、施工に先立ち撤去工法と架設工法の選定が施工計画上の技術的課題であった。交通規制の制限・河川条件・工期の制約を踏まえた工法選定が必要であった。

解決のため、i) 撤去工法の比較選定、ii) 新橋架設工法の比較選定、iii) 関係機関との事前協議と施工体制整備、の3項目を施工計画段階で検討した。

### 設問2（施工計画）

#### (2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 既設桁の撤去はガス切断分割吊上げ・橋梁横引き・一括吊上げの3案を規制時間・残存強度・コストで比較し、短時間規制で完了できるガス切断分割吊上げ工法を選定した。

ii) 新橋架設はクレーン架設・送出し架設を比較し、河川内への進入が不要で工期短縮が図れるクレーン架設を選定した。iii) 道路管理者・河川管理者と事前協議し、規制計画と仮設栈橋計画を施工体制に組み込んだ。この計画に基づき安全かつ工期内に完成させた。

### 置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

#### 置換ポイント

- 比較した撤去工法（分割吊上げ・横引き・一括吊上げ）→ 自分が実際に比較した工法名に置換
- 比較した架設工法（クレーン・送出し）→ 自分の現場の条件に合った工法名に置換
- 事前協議の相手（道路管理者・河川管理者）→ 自分の現場の関係機関名に置換

#### 減点NG例

安全な工法を選んで撤去・架設を行った。

比較した工法名・選定理由が一切なく、事前調査・関係機関協議にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

## 環境対策（撤去廃材の適正処理・騒音・粉じん管理）

### 採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（廃棄物処理法・騒音規制法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

### 設問1（環境対策）

#### (1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は市街地の既設橋を解体するものであり、ガス切断・ブレイカーによる桁・橋台の解体作業で大量の廃コンクリート・廃鋼材が発生するとともに解体騒音が近隣に影響するおそれがあった。

廃棄物の適正処理と騒音基準の遵守が技術的課題であり、i) 廃材の分別・適正処理計画、ii) 解体作業時の騒音低減、iii) 測定と近隣対応、の3項目を検討した。

### 設問2（環境対策）

#### (2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 廃コンクリート・廃鋼材を分別回収し、廃棄物処理法に基づくマニフェストで許可業者へ引渡し適正処理を確認した。

ii) ブレイカー稼働を騒音規制法の特定建設作業規制時間内（朝〇時～夜〇時）に限定し、住宅側に防音パネルを設置して騒音を低減した。iii) 騒音を現場境界で週次測定して基準値以下を確認し、工事前に近隣住民へ作業予定と対策を説明した。

苦情なく完了した。

### 置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

#### 置換ポイント

- 廃コンクリート・廃鋼材のマニフェスト → 自分の現場で発生した廃材の種類と処理先に置換
- 騒音規制法の規制時間（朝〇時～夜〇時） → 自分の現場の条例・地域の規制時間に置換
- 防音パネル → 自分の現場で設置した遮音設備に置換

## 減点NG例

廃材をきちんと処理し、騒音に気を付けて施工した。

廃材の分別・マニフェスト・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

## 2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

**品質×工程** 設問1で「支承据付精度・桁芯出し管理（トータルステーション・水準測量）」、設問2で「規制時間内への作業割付とネットワーク工程表による進捗管理」を書く。

**安全×施工計画** 設問1で「既設桁撤去時の落下・第三者災害防止（吊りワイヤー先付け・立入禁止・有資格者）」、設問2で「撤去工法・架設工法の事前比較選定（分割吊上げvsクレーン・関係機関協議）」を書く。R06の出題形式に近い。

**品質×環境** 設問1で「支承据付精度・架設後の出来形管理（トータルステーション・規格値確認）」、設問2で「廃コンクリート・廃鋼材のマニフェスト管理と解体騒音の測定・防音パネル設置」を書く。R07の出題形式に近い。

**工程×安全** 設問1で「規制時間内への撤去・架設作業の割付と手待ち解消（並行施工）」、設問2で「既設桁切断時の落下防止・直下通行止めと有資格者の専任」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

**施工計画×環境** 設問1で「撤去工法・架設工法の比較選定と関係機関事前協議（施工計画段階の検討）」、設問2で「廃材分別・マニフェスト管理と騒音規制法に基づく解体時間・防音対策」を書く。施工計画段階で廃材処理計画・騒音対策を組み込む点を強調すると高評価。